



FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

Inteligência Artificial e Machine Learning
Fase 2

CardioIA

Diagnóstico Automatizado
IA no Estetoscópio Digital

Guilherme Yamada Dantas
RM 568506

Relatório acadêmico de síntese do Desafio Integrador:
IA entre Robôs, Sinapses e Medicina.

Resumo

O projeto CardioIA apresenta uma solução acadêmica composta por extração de sintomas baseada em regras e classificação de textos sintéticos com TF-IDF e regressão logística. O núcleo utiliza dez relatos completos e uma base de 160 frases rotuladas. Como atividades complementares, foram desenvolvidos um portal responsivo em React e um experimento de classificação de imagens de eletrocardiogramas com rede neural MLP. O trabalho reúne código, dados, notebooks executados, testes, documentação e vídeos. Os resultados são interpretados em conjunto com os limites das amostras e não constituem validação clínica.

Palavras-chave: processamento de linguagem natural; TF-IDF; classificação; React; eletrocardiograma; redes neurais.

7 de outubro de 2026

1. Introdução e objetivos

A atividade propõe relacionar relatos de sintomas a hipóteses didáticas e treinar um classificador binário de risco textual. O objetivo foi implementar um fluxo reproduzível, com dados organizados e avaliação explícita, distinguindo regras de associação de padrões aprendidos por um modelo. Os desafios Ir Além ampliam a solução para uma interface web e para o processamento de imagens de ECG.

2. Metodologia e implementação

2.1 Núcleo obrigatório: extração e classificação

Foram criados dez relatos fictícios com sintomas, referência temporal e impacto na rotina, além de um mapa CSV com quatro associações didáticas. O extrator em Python normaliza o texto, reconhece expressões e trata negação simples, contexto familiar, ausência de correspondência e contradições. As hipóteses são apresentadas com a regra acionada; não representam diagnóstico médico.

A base de classificação contém 160 frases, equilibradas entre baixo risco e alto risco. Há 40 cenários com quatro paráfrases cada. A separação estratificada mantém cada cenário em apenas uma partição: 96 frases para treino, 32 para validação e 32 para teste. Um Pipeline ajusta o TF-IDF exclusivamente no treino e utiliza regressão logística. A avaliação inclui acurácia, baseline, matriz de confusão e análise de erros.

2.2 Ir Além 1: portal React

O portal usa React e Vite, Context API, JWT fictício no localStorage, rotas protegidas, pacientes simulados e agendamento com gerenciamento de estado. Inclui painel de métricas, persistência local, validação de conflitos e CSS Modules. A autenticação é uma simulação de interface, sem servidor de segurança e sem dados clínicos reais.

2.3 Ir Além 2: imagens de ECG e MLP

O experimento reutiliza 120 imagens de 119 pacientes da base pública PTB-XL 1.0.3, obtidas na Fase 1. A classe NORM é agrupada como normal; CD, HYP, MI e STTC como anormal. Esse agrupamento representa superclasses diagnósticas, e não apenas arritmias. O cabeçalho com diagnóstico é removido antes da conversão para cinza e do redimensionamento para 264×136 pixels.

Os pixels normalizados formam vetores de 35.904 valores. A MLP em Keras utiliza camadas densas de 32 e 16 unidades, ReLU, regularização L2, Dropout e saída sigmoide. Treino, validação e teste são separados por paciente, com 72, 24 e 24 exames. O treinamento usa pesos de classe e early stopping pela perda de validação: 15 épocas executadas e melhor época 7. O limiar foi fixado em 0,5.

3. Resultados e análise crítica

Experimento / conjunto	Resultado	Interpretação
Texto - treino / validação / teste	100% / 75% / 100%	Acurácia em base sintética; baseline de teste: 50%.
ECG - teste reservado	79,17%	Igual ao baseline majoritário; 24 exames de teste.
ECG - acurácia balanceada	50%	Todos os exames previstos como anormais.
Verificação de software	33 + 7 testes	33 testes Python e 7 testes do portal aprovados.

3.1 Interpretação do classificador de texto

O teste textual inclui oito cenários independentes e 32 frases. A acurácia de 100% deve ser lida com cautela: os exemplos são sintéticos, pequenos e produzidos pelo mesmo processo de elaboração. A validação de 75% mostra variação entre as partições. Sondagens posteriores identificaram falha com negação: o classificador pode atribuir alto risco tanto a uma afirmação quanto à sua forma negada. A limitação está documentada e não foi ocultada pela métrica agregada.

3.2 Interpretação da rede neural de ECG

A rede acertou os 19 casos anormais e classificou incorretamente os cinco casos normais como anormais. O recall da classe normal foi 0%, e o da classe anormal, 100%. Portanto, a acurácia de 79,17% não demonstra ganho sobre a estratégia de sempre prever a classe majoritária. A amostra é pequena e o redimensionamento reduz detalhes do sinal. Os resultados não comprovam utilidade clínica.

3.3 Qualidade, reprodutibilidade e governança

O projeto preserva a origem dos dados, registra métricas e partições e inclui notebooks com saídas de execução. Os testes e as rotinas de validação automatizada estão versionados; o portal também passou por build e conferência de formatação. Os repositórios adotam a organização do template FIAP e identificam o autor e o RM. O ECG possui licença e manifesto de arquivos; textos e pacientes do portal são fictícios.

4. Conclusão

Os componentes solicitados foram implementados e documentados, permitindo estudar extração de informações, aprendizado supervisionado, interfaces e redes neurais. A principal contribuição acadêmica é a execução verificável acompanhada de análise crítica: bom resultado em corpus sintético não implica generalização, e acurácia isolada pode ocultar um classificador sem discriminação útil. Uma evolução futura exigiria dados mais diversos e avaliação externa, com protocolo definido antes do teste.

5. Acesso ao código e às demonstrações

Os links abaixo são clicáveis. Os repositórios são públicos e contêm instruções de instalação e execução. Os três vídeos exibem o selo “Não listado”; títulos, reprodução e durações foram conferidos no YouTube em 7 de outubro de 2026.

5.1 Repositórios GitHub

[Projeto principal: NLP obrigatório e extra ECG](#)

<https://github.com/japatraderdev99/cap2-robos-sinapses-medicina-guilherme-yamada-dantas>

[Portal React: pacientes, consultas e painel](#)

<https://github.com/japatraderdev99/guilherme-yamada-dantas-cardioia-portal>

5.2 Vídeos no YouTube

Parte	Duração exibida
Vídeo 1 - NLP: extração e classificação	2min24s
Vídeo 2 - Portal de pacientes e consultas	2min39s
Vídeo 3 - ECG e rede neural MLP	3min15s

[Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=KCmZu85N5qk](https://www.youtube.com/watch?v=KCmZu85N5qk)

[Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=ZsAl8kAWcYw](https://www.youtube.com/watch?v=ZsAl8kAWcYw)

[Vídeo 3: https://www.youtube.com/watch?v=1bPnMXL78pU](https://www.youtube.com/watch?v=1bPnMXL78pU)

5.3 Arquivos que acompanham o relatório

O pacote principal reúne relatos TXT, mapa e base CSV, código Python, notebooks, evidências e o extra ECG. O pacote do portal reúne código React, dependências declaradas, testes e documentação. Os nomes dos arquivos ZIP são:

CardioIA-Fase2-Guilherme-Yamada-Dantas-RM568506.zip

CardioIA-Portal-Guilherme-Yamada-Dantas-RM568506.zip

Este relatório é uma síntese complementar. Não substitui os arquivos executáveis, os repositórios ou a submissão na plataforma. Não há exigência explícita de relatório PDF no enunciado consultado.

Referências

[FIAP. Desafio Integrador: IA entre Robôs, Sinapses e Medicina. Fase 2, 2026.](#)

[FIAP. Template de organização do projeto. Commit 50e1e272, consultado em 07/10/2026.](#)

[PHYSIONET. PTB-XL, a large publicly available electrocardiography dataset. Versão 1.0.3.](#)

[SCIKIT-LEARN. Common pitfalls and recommended practices: prevenção de vazamento.](#)

Fontes dos resultados: arquivos de métricas, notebooks e documentação versionados nos repositórios indicados. Logo obtido do template FIAP; atribuição CC BY 4.0 preservada.